CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Deux fonctions qui commutent se rencontrent

Énoncé

Soit $f, g : [a,b] \to [a,b]$ continues vérifiant $f \circ g = g \circ f$. Montrer qu'il existe $x_0 \in [a,b]$ tel que $f(x_0) = g(x_0)$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- f et g continues de $[a,b]$ dans $[a,b]$.
- $f(g(x)) = g(f(x))$ pour tout x.

Ce qu'on te demande. Trouver un point où f et g sont égales.

Corrigé

1. Par l'absurde

Le coup d'œil. Si $g - f$ ne s'annule pas, que dit le TVI sur son signe ?

Supposons que $g - f$ ne s'annule jamais sur $[a,b]$. C'est une fonction continue sur un intervalle : si elle prenait une valeur > 0 et une valeur < 0, le TVI la forcerait à s'annuler. Donc elle garde un signe constant. Quitte à échanger les rôles de f et g (l'hypothèse $f \circ g = g \circ f$ est symétrique), on suppose $g(x) > f(x)$ pour tout x.

2. Un point fixe de f

Le coup d'œil. f envoie $[a,b]$ dans lui-même : exercice du point fixe.

f est continue et envoie $[a,b]$ dans $[a,b]$. Par l'exercice du point fixe (TVI appliqué à $f(x) - x$), f a un point fixe x_0 : $f(x_0) = x_0$.

3. g envoie les points fixes de f sur des points fixes de f

Le coup d'œil. Calcule $f(g(x))$ en utilisant $f \circ g = g \circ f$.

Soit x un point fixe de f. Grâce à la commutation :

$$f(g(x)) = g(f(x)) = g(x).$$

Donc $g(x)$ est aussi un point fixe de f. De plus, par l'hypothèse de l'étape 1 : $g(x) > f(x) = x$. Le nouveau point fixe est strictement plus à droite.

4. La suite des itérés

Le coup d'œil. Itère g à partir du point fixe : la suite obtenue est monotone et bornée.

On pose $u_0 = x_0$ et $u_{n+1} = g(u_n)$. Par récurrence avec l'étape 3 : chaque u_n est un point fixe de f, et $u_{n+1} = g(u_n) > u_n$. La suite est strictement croissante, et à valeurs dans $[a, b]$ (car g envoie $[a, b]$ dans $[a, b]$), donc majorée par b. Par la limite monotone, elle converge vers un $\ell \in [a, b]$.

5. La contradiction

Le coup d'œil. Passe à la limite dans les deux relations.

On passe à la limite, avec la continuité de f et g :

- dans $f(u_n) = u_n$: $f(\ell) = \ell$;
- dans $u_{n+1} = g(u_n)$: $\ell = g(\ell)$.

Donc $g(\ell) - f(\ell) = \ell - \ell = 0$, ce qui contredit $g - f > 0$. L'hypothèse de l'étape 1 est fausse :

$$\exists x_0 \in [a, b], \quad f(x_0) = g(x_0).$$

Sans la commutation, c'est faux : $f(x) = 0$ et $g(x) = 1$ sur $[0, 1]$ ne se rencontrent jamais (et $f \circ g = 0 \neq 1 = g \circ f$).

Le piège

Chercher directement x_0 : on ne sait rien construire. L'absurde donne une information de signe très utile.

La méthode

Quand $f \circ g = g \circ f$, g envoie les points fixes de f sur des points fixes de f : itérer g est souvent la clé.

Rappels de cours utilisés

- **Raisonnement par l'absurde.** Pour montrer une propriété P, on suppose que P est fausse et on en déduit une contradiction. Donc P est vraie.
- **Théorème des valeurs intermédiaires.** Si f est continue sur un intervalle I et si $a, b \in I$, alors f prend toutes les valeurs comprises entre $f(a)$ et $f(b)$. En particulier, si $f(a)$ et $f(b)$ sont de signes opposés, f s'annule entre a et b.
- **Raisonnement par récurrence.** Si $P(n_0)$ est vraie et si, pour tout $n \geq n_0$, $P(n) \Rightarrow P(n+1)$, alors $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$.
- **Théorème de la limite monotone.** Une suite réelle croissante et majorée converge. Une suite croissante non majorée tend vers $+\infty$.

- **Limite d'une suite récurrente.** Si $u_{n+1} = f(u_n)$, si (u_n) converge vers ℓ et si f est continue en ℓ, alors $\ell = f(\ell)$.